Especificação técnica — Pode Deixar (MVP)

Oct 17, 2026 · @Odair Cesar Ferreira

Contexto e objetivo

Se a proposta for aprovada pelos sócios, o time desenvolve o MVP do Pode Deixar, uma assistente executiva de IA para pequenos negócios, operada pelo WhatsApp. Este documento descreve o que precisa ser construído, o que só precisa ser configurado e como cada entrega será aceita.

A assistente recebe instruções do dono em linguagem natural (texto ou áudio), executa tarefas administrativas e aprende o negócio com o uso. Tarefas-alvo: atendimento e agenda de clientes, pedidos a fornecedores, pagamentos dentro de limites e lembrança do histórico de cada cliente.

A estratégia técnica é reutilizar duas ferramentas open source — o OpenClaw como agente executor e o ai-memory como memória persistente — e concentrar o desenvolvimento na **Camada de Inteligência Pessoal**, que entende pessoas e decide quando agir. Valores entre colchetes ainda dependem de decisão dos sócios.

Escopo do MVP

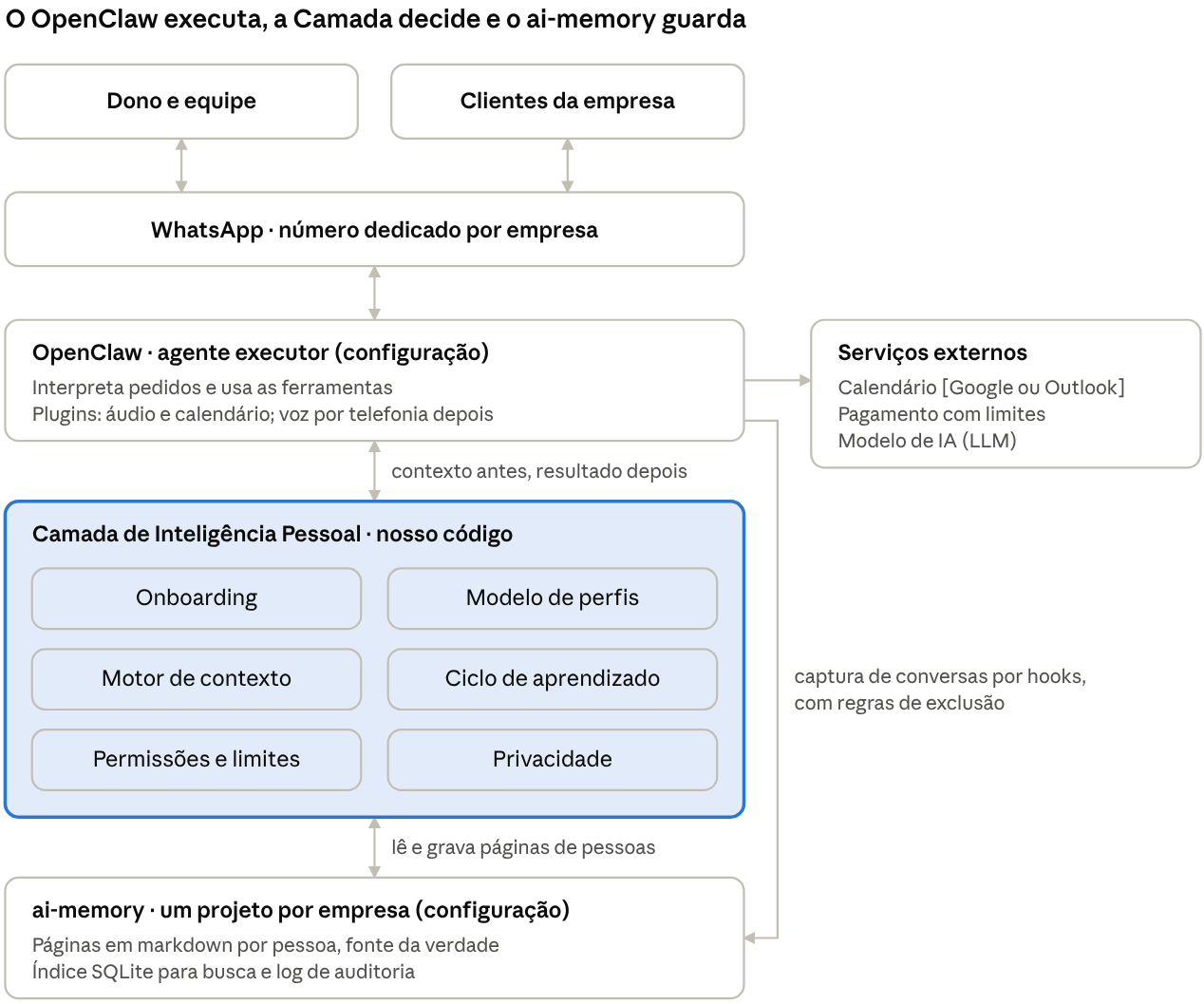
O MVP atende um único nicho de pequenos negócios, escolhido pelos sócios, com a assistente operando só pelo WhatsApp em texto e áudio.

Item	No MVP	Observação
Conversa com o dono pelo WhatsApp (texto)	Sim	Número dedicado por empresa
Mensagens de áudio do dono	Sim	Transcrição do áudio recebido
Atendimento a clientes da empresa pelo WhatsApp	Sim	Confirmar, marcar e remarcar horários
Agenda do dono e da equipe	Sim	Integração com um calendário [Google ou Outlook]

Item	No MVP	Observação
Pedidos a fornecedores por mensagem	Sim	Com confirmação do dono antes de enviar
Pagamentos	Sim, limitado	Só por meio de pagamento com limite; nunca o cartão direto
Onboarding conversacional	Sim	Primeira versão
Alertas contextuais	Sim	Primeira versão do motor de contexto
Ligação de voz em tempo real	Não	Fase posterior (telefonia)
Painel web para o dono	Não	Consulta da memória fica para depois
Vários nichos ao mesmo tempo	Não	Um nicho no piloto
Integração com sistemas de gestão (ERP)	Não	Sob demanda, após o piloto

Arquitetura

O WhatsApp é a única interface; o OpenClaw executa, a Camada de Inteligência Pessoal decide e o ai-memory guarda. Em destaque, o único componente com código próprio.



arquitetura do MVP · 3 camadas e serviços externos

A Camada é um serviço independente registrado no OpenClaw como ferramenta (MCP ou plugin): ele a consulta antes de agir e informa o resultado depois. Assim, OpenClaw ou ai-memory podem ser trocados no futuro sem reescrever o produto.

Componentes reutilizados (configuração, sem desenvolvimento)

OpenClaw e ai-memory entram como estão, com versões fixadas; o trabalho aqui é instalação, configuração e testes de integração.

Componente	O que configurar	Observação
OpenClaw	Instalação e execução contínua em segundo plano	Máquina local no protótipo; VPS na produção
OpenClaw	Canal WhatsApp em número dedicado, restrito aos números autorizados	Avaliar a API oficial do WhatsApp Business antes de clientes pagantes
OpenClaw	Workspace do agente com as instruções-base de comportamento	Arquivos de instrução do próprio OpenClaw
OpenClaw	Mensagens de áudio e integração de calendário	Skills e plugins existentes
OpenClaw	Registro da Camada de Inteligência Pessoal como ferramenta	Via MCP ou plugin
ai-memory	Servidor com diretório de dados próprio, um por empresa	A documentação exige um servidor por diretório de dados
ai-memory	Integração com o OpenClaw: MCP e hooks de ciclo de vida	Suporte oficial listado na matriz de compatibilidade
ai-memory	Autenticação por token e TLS via proxy reverso	Obrigatório fora da máquina local
ai-memory	Regras de exclusão de captura	Impedir que dados sensíveis sejam gravados
ai-memory	Provedor de LLM e de embeddings	Opcional: melhora resumos e habilita busca semântica

O que precisa ser desenvolvido

Todo o desenvolvimento próprio fica na Camada de Inteligência Pessoal, um serviço independente que o OpenClaw consulta e que grava no ai-memory. São seis módulos e 20 requisitos; os IDs servem para rastrear tarefas e testes.

ID	Módulo	Requisito
RF-01	Onboarding	Iniciar a integração pela conversa, a partir da primeira mensagem, sem formulário
RF-02	Onboarding	Coletar na primeira semana: nível de autonomia, limites de gasto, horários e urgências
RF-03	Onboarding	Escolher a próxima pergunta por utilidade, incerteza e momento, com no máximo [N] perguntas por dia
RF-04	Onboarding	Nunca perguntar algo já registrado como declarado
RF-05	Modelo de perfis	Representar dono, clientes, fornecedores e equipe como entidades com página própria no ai-memory
RF-06	Modelo de perfis	Classificar cada registro como declarado, observado, hipótese ou regra de ação, com origem, data e confiança
RF-07	Modelo de perfis	Permitir que o dono consulte e corrija pelo WhatsApp o que a assistente sabe
RF-08	Modelo de perfis	Registrar mudança de preferência sem apagar o histórico
RF-09	Motor de contexto	Antes de cada tarefa, identificar as pessoas envolvidas e recuperar suas páginas
RF-10	Motor de contexto	Desambiguar nomes iguais e perguntar só quando houver dúvida real
RF-11	Motor de contexto	Cruzar a tarefa com os registros e alertar somente quando houver conflito
RF-12	Motor de contexto	Entregar ao OpenClaw um pacote de contexto enxuto por tarefa
RF-13	Ciclo de aprendizado	Após cada tarefa, extrair aprendizados candidatos e classificá-los
RF-14	Ciclo de aprendizado	Promover hipótese a regra só após [N] ocorrências e confirmação do dono

ID	Módulo	Requisito
RF-15	Ciclo de aprendizado	Definir quando uma conversa do WhatsApp vira registro consolidado: por tarefa, por dia ou por conversa
RF-16	Permissões	Manter a política de autonomia separada da memória: o que a assistente faz sozinha e o que pede confirmação
RF-17	Permissões	Aplicar limite por compra e limite diário; acima deles, confirmação obrigatória
RF-18	Permissões	Registrar de forma auditável toda ação executada
RF-19	Privacidade	Filtrar dados pessoais sensíveis antes da gravação, com regras próprias para o nicho escolhido
RF-20	Privacidade	Excluir os dados de um cliente da empresa quando solicitado (LGPD)

Modelo de dados

Cada empresa é um projeto isolado no ai-memory, e cada pessoa vira uma página em markdown com registros tipados. O ai-memory foi pensado para projetos de código; este mapeamento é o que o adapta a pessoas e negócios.

Conceito do produto	Onde fica no ai-memory	Observação
Empresa	Projeto com diretório de dados próprio	Isolamento entre clientes do produto
Pessoa (dono, cliente, fornecedor, equipe)	Página de entidade em markdown	Uma página por pessoa
Registro sobre uma pessoa	Item na página, com metadados	Campos na tabela abaixo
Relação entre pessoas	Link ou relação tipada entre páginas	Ex.: cliente atendido por um profissional
Preferência que mudou	Relação do tipo “contradiz” + validade no tempo	O histórico não é apagado

Conceito do produto	Onde fica no ai-memory	Observação
Histórico de conversas	Captura por hooks, consolidada em páginas	Regra de consolidação no RF-15

Campos de cada registro:

Campo	Valores	Para que serve
tipo	declarado, observado, hipótese, regra	Separar fato de suposição
texto	Frase curta	O conteúdo do registro
origem	ID da mensagem ou da tarefa	Rastreabilidade e LGPD
data	Data e hora	Ordem e validade
confiança	baixa, média, alta	Decidir se age ou pergunta
status	ativo, substituído, descartado	Manter o histórico sem usá-lo
confirmado_por	dono ou vazio	Regras só valem com confirmação

Exemplo de página de pessoa (ilustrativo):

```
# [Nome da cliente]
papel: cliente · desde: [data]

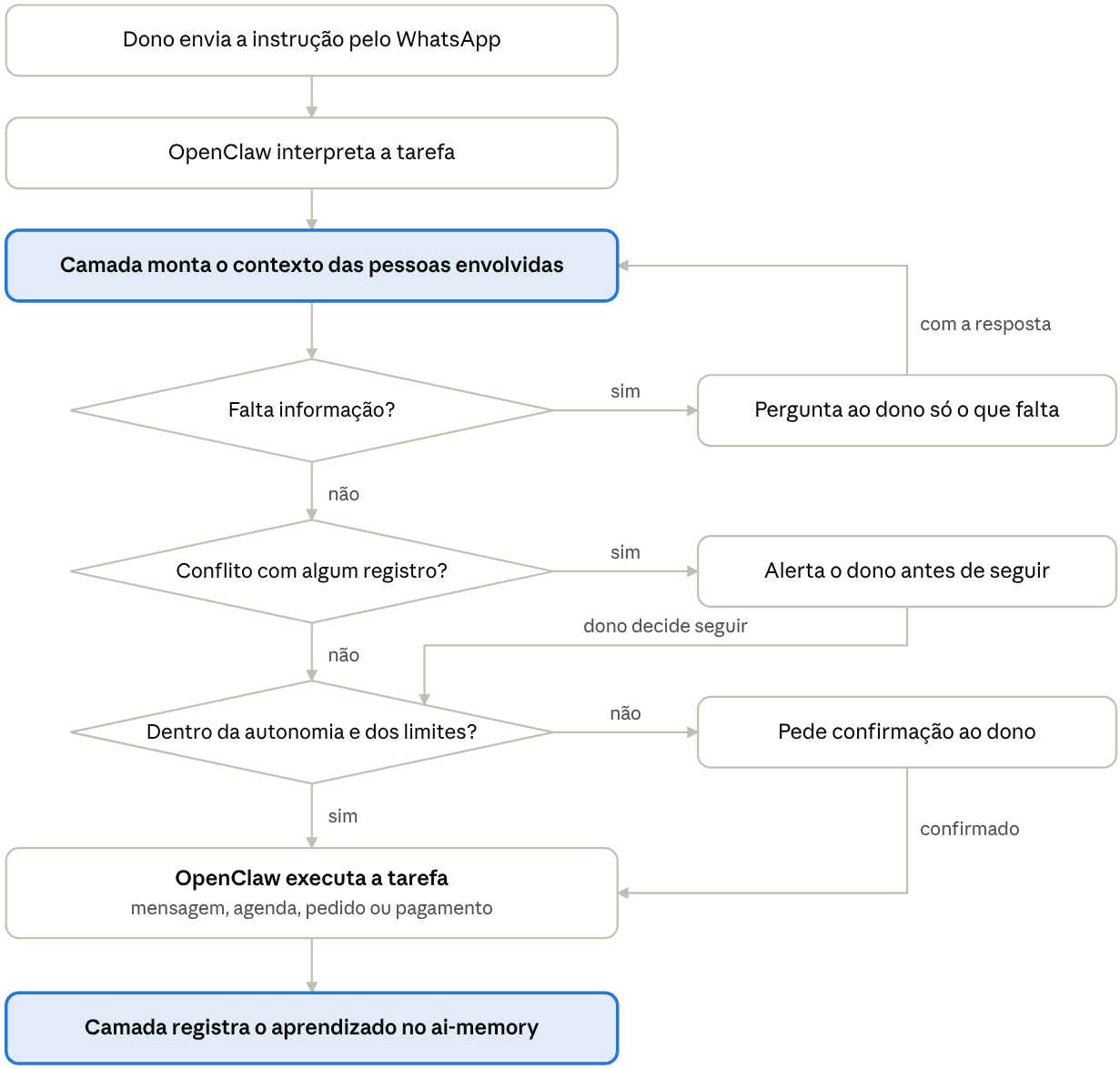
## Registros
- [declarado · alta] Alergia a [componente] — origem: msg [id], [data]
- [observado · média] Remarcou as 3 últimas visitas da manhã — origem:
agenda, [data]
- [hipótese · baixa] Prefere horários à tarde — aguardando confirmação
- [regra · confirmada pelo dono] Oferecer a tarde primeiro

## Relações
- atendida por: [[Profissional X]]
```

Fluxos principais

Toda tarefa passa por três verificações da Camada antes de o OpenClaw agir, e termina com o registro do que foi aprendido.

Toda tarefa passa pela Camada antes e depois da execução



execução de uma tarefa · 3 verificações da Camada

Em destaque, as etapas executadas pela Camada; as três verificações também rodam no motor de contexto (RF-09 a RF-12).

Onboarding na primeira semana:

1. Na primeira mensagem, a assistente se apresenta e pergunta como o dono prefere trabalhar.
2. Pergunta o nível de autonomia e os limites de gasto (RF-02).
3. Registra as respostas como declaradas, com confiança alta.
4. Nos dias seguintes, pergunta só o que uma tarefa real exigir (RF-03).

Consolidação do aprendizado após cada tarefa:

1. A Camada lista o que aprendeu na tarefa (RF-13).
2. Classifica cada item como declarado, observado ou hipótese.
3. Grava no ai-memory, na página de cada pessoa envolvida.
4. Quando uma hipótese se repete [N] vezes, pergunta ao dono se ela vira regra (RF-14).

Segurança, privacidade e pagamentos

No MVP, toda ação com dinheiro ou que não possa ser desfeita exige confirmação do dono, e mensagens de clientes nunca disparam ações administrativas.

- **Isolamento por empresa:** uma instância do ai-memory por empresa; nenhuma consulta cruza dados de empresas diferentes.
- **Quem pode dar ordens:** só números autorizados (dono e equipe) acionam tarefas administrativas. Clientes da empresa acessam apenas o fluxo de atendimento.
- **Mensagens de terceiros são dados, não ordens:** texto vindo de clientes ou fornecedores não pode mudar permissões, pedir pagamentos ou expor dados de outras pessoas.
- **Pagamentos:** o cartão do dono nunca fica acessível à IA. Usar um meio de pagamento com limite por compra de [R$ __] e limite diário de [R$ __], com registro de cada transação. Provedor: [a definir].
- **Credenciais:** fora do código, em cofre de segredos; token de acesso no ai-memory e TLS fora da máquina local.
- **LGPD:** base legal e prazo de retenção definidos com o jurídico [a definir]; exclusão a pedido (RF-20); trilha de auditoria de toda gravação e ação.
- **Dados sensíveis:** se o nicho for saúde, dados clínicos ficam fora da memória até haver regra específica aprovada.

Requisitos não funcionais e operação

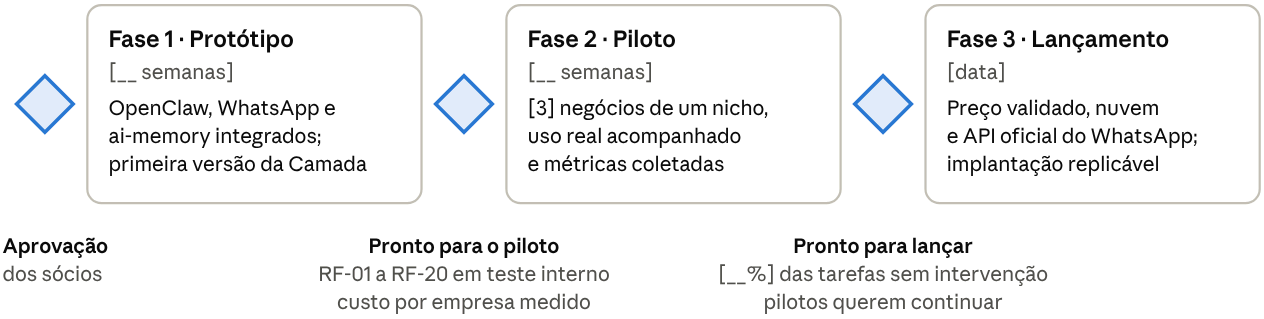
As metas numéricas abaixo estão em aberto e devem ser fechadas pelo time antes do piloto.

ID	Requisito	Meta
RNF-01	Tempo de resposta a uma mensagem simples do dono	[__ segundos]
RNF-02	Disponibilidade no piloto (máquina local)	Horário comercial do nicho
RNF-03	Disponibilidade na produção (nuvem)	[__%]
RNF-04	Backup do diretório de dados do ai-memory	Diário, com teste de restauração
RNF-05	Logs e monitoramento de falhas de envio e de tarefas	Alerta ao time em [__ minutos]
RNF-06	Versões de OpenClaw e ai-memory	Fixadas; atualização só após teste em homologação
RNF-07	Custo de IA por empresa por mês	Medido no piloto; teto de [R$ __]
RNF-08	Reinício automático após queda ou reinicialização	Obrigatório

Plano de entregas e critérios de aceite

O trabalho começa com a aprovação dos sócios e passa por dois portões de qualidade; nenhuma fase começa sem o critério da anterior atendido.

Três portões separam a aprovação, o piloto e o lançamento



plano de entregas · 3 fases e 3 portões

Os prazos entre colchetes serão estimados pelo time depois da leitura deste documento.

Fase	Entregas	Critério de aceite
1 · Protótipo	OpenClaw e ai-memory configurados; Camada com RF-01 a RF-20; fluxos da seção Fluxos principais	Todos os requisitos passam nos testes internos; custo de IA por empresa medido (RNF-07)
2 · Piloto	[3] negócios de um nicho usando por [__] semanas; ajustes a partir do uso real	**[%] das tarefas concluídas sem intervenção; menos de []** perguntas por tarefa; pilotos querem continuar
3 · Lançamento	Produção em nuvem; API oficial do WhatsApp Business; processo de implantação	RNF-01 a RNF-08 atendidos; novo cliente implantado em [__] dias

Decisões pendentes e riscos

Quatro decisões travam o início da Fase 1; as demais podem ser fechadas durante o protótipo.

Antes da Fase 1:

- [ ] Nicho do piloto (sócios)
- [ ] Calendário a integrar: Google ou Outlook

- [ ] Integração do WhatsApp: conexão do OpenClaw no protótipo e API oficial do WhatsApp Business para clientes pagantes?
- [ ] Provedor de modelo de IA e orçamento mensal de testes

Durante o protótipo:

- [ ] Regra de consolidação das conversas (RF-15): por tarefa, por dia ou por conversa
- [ ] Provedor de pagamento com limites (cartão virtual ou conta de pagamento)
- [ ] Hospedagem de produção e região dos dados
- [ ] Base legal e retenção de dados com o jurídico

Riscos técnicos:

Risco	Impacto	Mitigação
Bloqueio do número por uso não oficial do WhatsApp	Assistente fica fora do ar	Número dedicado; API oficial em produção
Mudanças incompatíveis no OpenClaw ou no ai-memory	Integração quebra após atualização	Versões fixadas; testes antes de atualizar; camada própria desacoplada
Mensagem maliciosa de terceiro tentando dar ordens	Ação indevida ou vazamento	Separar ordens do dono de dados de terceiros; confirmação para ações sensíveis
Custo de IA acima do previsto	Margem negativa	Medição por empresa desde o protótipo (RNF-07)
Memória com dados incorretos	Ações erradas	Tipos de registro, confiança e correção pelo dono (RF-06, RF-07)

Fontes

- ai-memory — README
- ai-memory — matriz de compatibilidade
- OpenClaw — documentação